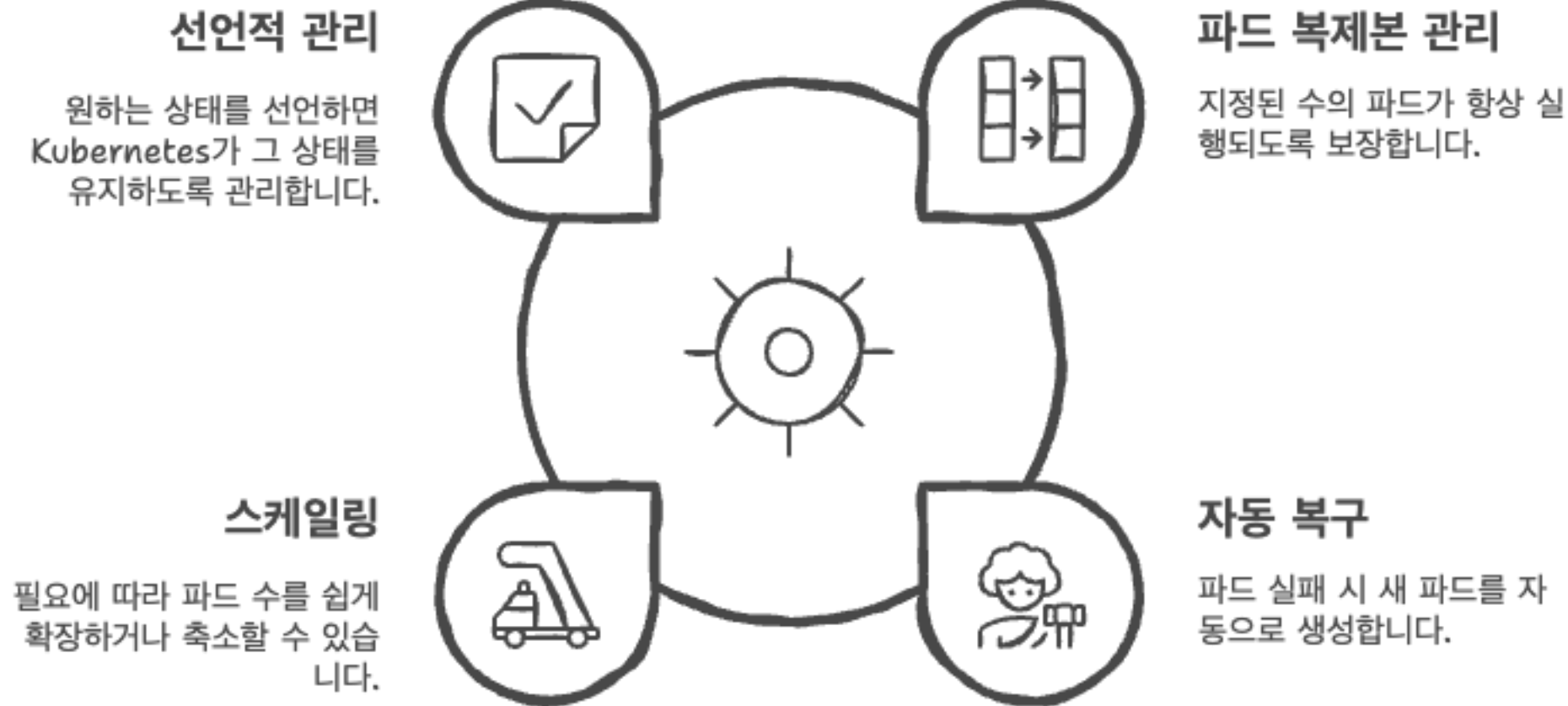


ReplicaSet & Deployment

replicaset



Made with  Napkin

demo

```
apiVersion: apps/v1
kind: ReplicaSet
metadata:
  name: nginx-replicaset
  labels:
    app: nginx
spec:
  replicas: 3 # 원하는 파드 수
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx
    spec:
      containers:
        - name: nginx
          image: nginx:latest
          ports:
            - containerPort: 80
```

deployment

레플리카셋 직접 사용

업데이트 전략이나 버전 관리 기능이
부족하여 프로덕션 환경에 적합하지
않습니다.



디플로이먼트 사용

업데이트 전략, 버전 관리 및 선언적
업데이트를 제공하여 프로덕션 환경
에 권장됩니다.



업데이트 전략 없음



롤백 기능 없음



일시 중지/재개 없음



파드 복제본 관리



롤링 업데이트 지원



리비전 히스토리 롤백



일시 중지/재개 지원



애플리케이션 배포 관리

레플리카셋

디플로이먼트

demo

YAML ▾

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: nginx-deployment
  labels:
    app: nginx
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx
    spec:
      nodeSelector:
        # node-role.kubernetes.io/master: "true"
        kubernetes.io/hostname: "worker"
      containers:
        - name: nginx
          image: nginx:latest
          ports:
            - containerPort: 80
          resources:
            requests:
              memory: "64Mi"
              cpu: "250m"
            limits:
              memory: "128Mi"
              cpu: "500m"
```

service

서비스 디스커버리

네트워크 내에서 서비스를 찾고 연결하는 메커니즘을 구현합니다.



단일 접점

포드 집합에 대한 단일 액세스 지점을 제공합니다.



로드 밸런싱

네트워크 트래픽을 효율적으로 분배합니다.



안정적인 엔드포인트

포드 IP 변경에도 불구하고 안정적인 네트워크 연결을 유지합니다.



demo

YAML ▾

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: my-internal-service
spec:
  selector:
    app: nginx
  ports:
    - port: 8080 # 파드에 접근할때 사용할 포트
      targetPort: 80 # 실제 파드의 포트
  type: ClusterIP
```

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: my-nodeport-service
spec:
  selector:
    app: nginx
  ports:
    - port: 8080
      targetPort: 80
      nodePort: 30007 # 30000-32767 범위에서 지정. 외부에서 접근에 사용할 포트
  type: NodePort
```